



Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

НОЧУ ДПО «МУЦ»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

Рабочая программа

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по
профессии

**15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и
автоматики**

Москва

2016г.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель преподавания дисциплины – дать обучаемым необходимый объем теоретических знаний по технологии монтажа, наладки и безопасной эксплуатации средств измерения и управления, необходимый для успешного овладения выбранной профессией и специальностью.

При составлении рабочей программы учтены квалификационные требования Государственных стандартов НПО и СПО по специальности «Наладчик КИПиА»

Программа содержит разделы, позволяющие в комплексе рассматривать вопросы монтажа, наладки и эксплуатации отдельных групп контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. При изучении всех тем опора делается на межпредметные связи, в частности по предметам спеццикла; отражаются вопросы безопасности труда, его экономичности и эффективности.

Для более осознанного и прочного усвоения материала курса предполагается введение в программу большого объема самостоятельной работы учащихся в виде выполнения итоговой квалифицированной работы и внеаудиторной работы по индивидуальным заданиям.

Итоговая квалифицированная работа содержит задание на разработку схем обвязки первичных, вторичных приборов и датчиков, а также схем внешних соединений щитов КИП, и призван актуализировать и закрепить теоретические знания обучаемых по наладке средств КИПиА.

При этом систематизируются и углубляются знания по устройству, работе приборов и регуляторов, номенклатуре промышленных средств автоматизации и вырабатываются первичные навыки по проектированию систем автоматического управления производственными процессами.

Программа изучения курса предусматривает кроме поурочного контроля знаний проведение контрольных работ по темам и итоговый контроль усвоения материала в виде защиты курсового проекта.

**Тематический план обучения рабочих и служащих по специальности
«Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»**

№ те мы	Тема	Максималь ная учебная нагрузка студента	Теоретичес кие занятия, количество часов	Практичес кие занятия, количество часов	Самостоятель ная нагрузка студента
1	Введение	1,0	1,0	0	0
2	Характеристика специальности «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»	8,0	4,0	0	4,0
2.1	Специальность «Наладчик контрольно - измерительных приборов и автоматики»	2,0	1,0	0	1,0
2.2	Характеристика специальности в соответствии с ЕТКС.	2,0	1,0	0	1,0
2.3	Должностная инструкция наладчика КИПиА	2,0	1,0	0	1,0
2.4	Техника безопасности КИПиА	2,0	1,0	0	1,0
3	Измерительные приборы	28,0	12,0	4,0	12,0
4.	Наладка	41,0	18,0	4,0	19,0
4.1	Общие сведения о пусконаладочных работах.	12,0	4,0	0	8,0
4.2	Наладка устройств телеуправления и телесигнализации.	11,0	4,0	2,0	5,0

4.3	Наладка устройств телеизмерения	18,0	10,0	2,0	6,0
5	Основные принципы построения цифровых измерительных приборов. Определения	76,0	42,0	7,0	27,0
5.1	Цифровые измерительные приборы	11,0	6,0	0	5,0
5.2	Коды, применяемые в цифровых средствах измерений	39,0	24,0	4,0	11,0
5.3	Изучение измерительных приборов. Оценка погрешностей измерений физических величин	9,0	4,0	1,0	4,0
5.4	Понятие измерительных преобразователей (ИП), виды, классификация.	11,0	5,0	1,0	5,0
5.5	Функция измерительного преобразователя.	6,0	3,0	1,0	2,0
6	Измерительные цепи	72,0	37,0	12,0	23,0
6.1	Измерительные схемы с делителями тока и напряжения.	12,0	7,0	2,0	3,0
6.2	Мостовые измерительные схемы с гальванометром.	14,0	8,0	2,0	4,0
6.3	Мостовые измерительные схемы с логометрами.	12,0	6,0	2,0	4,0
6.4	Измерительные схемы статического уравнивания.	11,0	5,0	2,0	4,0
6.5	Измерительные схемы астатического уравнивания.	12,0	6,0	2,0	4,0

6.6	Измерительные схемы развертывающего уравнивания.	11,0	5,0	2,0	4,0
7	Статические характеристики приборов.	30,0	17,0	4,0	9,0
7.1	Расчёт статических и динамических характеристик приборов и датчиков.	12,0	8,0	1,0	3,0
7.2	Чувствительность прибора.	8,0	4,0	1,0	3,0
7.3	Измерительные схемы с делителями тока и напряжения.	10,0	5,0	2,0	3,0
Итого:		256,0	131,0	31,0	94,0

Данное учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики».

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе:

обязательной теоретической нагрузки обучающегося 131 часов;

практические занятия обучающегося 31 часов;

самостоятельной работы обучающегося 94 часов.

Основные темы рассмотренные в данной рабочей программе.

1.Введение

Тип и класс профессии наладчика относится к типу. Суть понятия контрольно-измерительных приборов.

2. Характеристика специальности «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

2.1 Специальность «Наладчик контрольно - измерительных приборов и автоматики»

Что должен знать специалист.

2.2. Характеристика специальности в соответствии с ЕТКС.

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го разрядов

2.3 Должностная инструкция наладчика КИП

2.4.Техника безопасности

3. Измерительные приборы

Какие приборы являются измерительными. Какие аспекты нужно соблюдать при выборе измерительного прибора.

Классификация измерительных приборов по способу представления информации, по методу измерений, по форме представления показаний и т.д.

Параметры измерительных приборов

4. Наладка.

4.1 Общие сведения о пусконаладочных работах.

Пусконаладочные работы, объем и номенклатура наладочных работ и основные технические требования предъявляемые к смонтированным электроустановкам сдаваемым в эксплуатацию.

Проверка схем электрических соединений. Виды отказов в работе отдельных элементов схем.

4.2 Наладка устройств телеуправления и телесигнализации.

Наладка устройства типа УТМ-1.

Результаты проведения испытаний оформляются протоколом.

4.3 Наладка устройств телеизмерения

Наладка устройств телеизмерения.

Результаты проведения испытаний оформляются протоколом.

5. Основные принципы построения цифровых измерительных приборов. Определения

5.1 Цифровые измерительные приборы

Цифровые-измерительные приборы и их преимущества.

Режим однократного измерения, периодического измерения и следящий режим измерения.

5.2. Коды, применяемые в цифровых средствах измерений

Основные методы преобразования непрерывных величин в коды, применяемые в цифровых измерительных устройствах.

5.3 Изучение измерительных приборов. Оценка погрешностей измерений физических величин

Измерение физической величины.

Виды измерений.

5.4 Понятие измерительных преобразователей (ИП), виды, классификация.

Понятие измерительных преобразователей (ИП), виды, классификация

5.5 Функция измерительного преобразователя.

Функция измерительного прибора.

6. Измерительные цепи

Измерительная цепи. Измерительная схема прибора.

6.1 Измерительные схемы с делителями тока и напряжения.

Измерительные цепи с параметрическими преобразователями. Схемы делителей тока и напряжения, неравновесные мостовые схемы постоянного и переменного тока.

6.2 Мостовые измерительные схемы с гальванометром.

Измерительные цепи авиационных приборов.

6.3 Мостовые измерительные схемы с логометрами.

Измерительную цепь с мостовой схемой и логометром.

6.4 Измерительные схемы статического уравнивания.

Измерительные цепи со статическим уравниванием. Состав измерительной цепи статического уравнивания

6.5 Измерительные схемы астатического уравнивания.

Измерительные схемы астатического уравнивания. Аддитивные погрешности. Возможности уменьшения аддитивных погрешностей.

6.6 Измерительные схемы развертывающего уравнивания.

Сущность измерительных цепей развертывающего уравнивания. Принцип развертывающего уравнивания.

7. Статистические характеристики приборов

Статистические характеристики приборов. Анализ статической характеристики прибора.

7.1 Расчёт статических и динамических характеристик приборов и датчиков.

Статические и динамические режимы работы приборов и датчиков. Расчет характеристик приборов и датчиков.

7.2 Чувствительность прибора.

Понятие чувствительности прибора.

Виды чувствительности.

7.3. Измерительные схемы с делителями тока и напряжения.

Измерительные цепи с параметрическими преобразователями. Простейшие схемы измерительных цепей.

В ходе изучения пособия по специальности Наладчик КИПиА необходимо выполнить следующие виды работ:

Тест Вариант 1

Тест Вариант 2

Практическая работа №1 Монтаж контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в сетях открытой электропроводкой.

Практическая работа №2 Монтаж контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в сетях со скрытой электропроводкой.

Практическая работа № 3 Монтаж электропроводки жилого помещения с подключением электронного счетчика.

Практическая работа № 4 Монтаж электропроводки жилого помещения с подключением электронного счетчика и датчика импульсов.

Практическая работа №5 Монтаж схемы организации коридорного освещения с элементами автоматики.

Практическая работа №6 Монтаж схемы с использованием таймера лестничного освещения ТО47 и датчика движения Camelion LX02.

Практическая работа №7 Монтаж схемы с использованием выключателя сумеречного, таймера электронного ТЭ 15 и контактора малогабаритного ESB20-20.

Практическая работа №8 Монтаж схемы управления пуском трехфазного двигателя. В данной схеме писк двигателя осуществляется через приставку выдержки времени.

Практическая работа №9 Монтаж схемы производственного шкафа управления пуском двигателя.

Практическая работа № 10 Монтаж схемы производственного шкафа управления пуском двигателя со световой сигнализацией.

Практическая работа №11 Монтаж схемы пуска трехфазного двигателя с использованием электронного таймера.

Практическая работа №12 Монтаж схемы управления пуском реверсивного трехфазного двигателя, в данной схеме пуск двигателя осуществляется через блок торможения ATS.

Практическая работа №13 Монтаж схемы пуска трехфазного двигателя с использованием реле промежуточного с колодкой РЭК 77/4.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- рассчитывать параметры электрических схем;
- эксплуатировать электроизмерительные приборы;
- контролировать качество выполняемых работ;
- производить контроль различных параметров;
- читать инструктивную документацию

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- методы расчета электрических цепей,
- принцип работы типовых электронных устройств,
- техническую терминологию;
- основные законы электротехники;
- общие сведения об электросвязи и радиосвязи;
- основные виды технических средств сигнализации;
- основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре управления и защиты

Критерии и нормы знаний, умений и навыков обучающихся

Оценка ответов обучающихся

Оценка «5» (отлично) ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, даёт точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. Оценка «4» (хорошо) ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5» (отлично), но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может сам их исправить, или с небольшой помощью учителя. Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3» (удовлетворительно).

Оценка практических работ

Оценка «5» (отлично) ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов (или в зависимости от набранного количества баллов, необходимых для оценки «5» (отлично) в данной работе). Оценка «4» (хорошо) ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов (или в зависимости от набранного количества баллов, необходимых для оценки «4» (хорошо) в данной работе). Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее $\frac{2}{3}$ всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, не более одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов (или в зависимости от

набранного количества баллов, необходимых для оценки «3» (удовлетворительно) в данной работе). Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» (удовлетворительно) или правильно выполнено менее $\frac{2}{3}$ всей работы.

Оценивание контрольных и самостоятельных письменных работ производится в зависимости от набранного количества баллов, предусмотренных в этих работах.

Перечень возможных ошибок

Грубые ошибки

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц их измерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода её решения; незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённым в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.
4. Неумение читать и строить графики, принципиальные схемы.
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
7. Неумение определить показание измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.

Негрубые ошибки

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; вызванные несоблюдением условий проведения эксперимента или измерений.

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; неточности чертежей, графиков, схем.
3. Пропуск или неточное описание наименований единиц физических величин, сокращение слов в выводах.
4. Нерациональный выбор хода решения задачи.

Недочёты

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, преобразований и решений задач.
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Список литературы для обучающихся и педагогов

1. Наладка средств измерений и систем технологического контроля: Справочное пособие. Под редакцией А.С.Клюева- М.: Энергоатомиздат. 2009.
2. Справочник молодого слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Б.И. Жарковский., В.В. Шапкин- М.: Высшая школа. 2009.
3. Прошин В.М. Электротехника: учебник для НПО-Издательский центр «Академия», 2012.
4. Паначевный Б.И. Курс электротехники.: Учебник для студентов механических спец. учеб. заведений. – Харьков: Торсинг, Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002г.
5. Б. П. Хромой, Ю.Г.Моисеев. Электрорадиоизмерения. М.: «Радио и связь», 1985.
6. Бесконтактные элементы и системы телемеханики с временным разделением сигналов/ Р. В. Билик, В. А. Жожикашвили, К. Г. Митюшкин, Н. В. Прангишвили. — М.: Наука, 1964.
7. Гельман Г. А. Монтаж и наладка телемеханических устройств. — М.: Энергия, 1967 (Библиотека электромонтера. Вып. 222). — 88 с.
8. Гольдгоф Б. Г., Лейбзон Я. И., Соскин Э. А. Автоматизация и телемеханизация энергоснабжения промышленных предприятий. — М.: Энергия, 1964. — 280 с.
9. Ильин В. А. Телеуправление и телеизмерение. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергия, 1974.— 408 с.

10. Левин А. Г. Опыт наладки устройств телеуправления и телесигнализации типа ТМЭ-1. — Промышленная энергетика, 1971, № 8.
11. Митюшкин К. Г., Борисов Г. М. Устройство телеуправления типа ТМЭ на магнитных элементах. — М.: Энергия, 1969. — 88 с.
12. Малов В. С., Дмитриев В. Ф. Кодово-импульсные телеизмерительные системы. — М.: Энергия, 1969. — 192 с.
13. Мальцев Е. В. Электронный осциллограф и его применение. — Москва: Энергия, 1969, — 280 с.
14. Телемеханика/ В. М. Новицкий, Е. И. Гольдштейн, Е. Л. Собакин, Л. В. Траут. — М.: Высшая школа, 1967.
15. Тутевич В. Н. Телемеханика. — М.: Энергия, 1973.
16. Фремкс А. В. Телеизмерения. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 1975.
17. Шкурин Г. Л. Справочник по электро- и электронно-измерительным приборам. — М.: Воениздат, 1972.
18. Васильев С. Е., Забарский Б. М., Забокрицкий Е. М. Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики. — Киев: Наукова думка, 1966.
19. Справочник по электроустановкам промышленных предприятий. Наладка электроустановок промышленных предприятий/ Под ред. А. С. Дорофеюка, В. И. Круповича. Т. 3. — М.: Энергия, 1965
20. Инструкция по эксплуатации устройств телемеханики в энергосистемах. — М.: Энергия, 1967.
21. Правила устройства электроустановок. — М.: Энергия, 1966
22. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. — Москва: Энергия, 1969

